

Відношення, пропорції та відсотки

1. Відношення та пропорції

Означення

Відношенням двох чисел a та b ($b \neq 0$) називають частку цих чисел:

$$a : b \quad \text{або} \quad \frac{a}{b}$$

Воно показує, у скільки разів число a більше за b , або яку частину число a становить від b .

Властивість

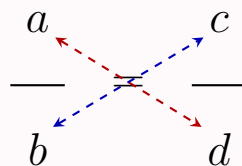
Пропорція — це рівність двох відношень:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{або} \quad a : b = c : d$$

Основна властивість пропорції: добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів.

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Схема перехресного множення



$$a \cdot d = b \cdot c$$

Приклад

Знайти невідомий член пропорції $x : 12 = 3 : 4$.

Розв'язання: За основною властивістю:

$$4 \cdot x = 12 \cdot 3$$

$$4x = 36 \implies x = 9$$

Відповідь: 9.

2. Відсотки

Важливо знати

Запам'ятайте: 1% — це одна сота частина числа (0, 01). Для розв'язання задач на відсотки найзручніше складати пропорцію, де число, від якого рахують відсотки, завжди приймають за **100

Приклад

Задача: Знайти 20% від числа 150.

Розв'язання 1 (через пропорцію): Складаємо схему, де число 150 — це ціле, тобто 100%:

$$\begin{array}{l} 150 - 100\% \\ x - 20\% \end{array}$$

За правилом "хрестика" (властивість пропорції):

$$x = \frac{150 \cdot 20}{100} = \frac{15 \cdot 2}{1} = 30$$

Розв'язання 2 (через десятковий дріб): 1) Перетворюємо відсотки у дріб: $20\% = 20 \div 100 = 0,2$. 2) Множимо число на цей дріб:

$$150 \cdot 0,2 = 30$$

Відповідь: 30.

Типова помилка

Не плутайте **знаходження відсотка від числа** та **числа за його відсотком**. Завжди уважно визначаєте, що саме є цілим (100%).